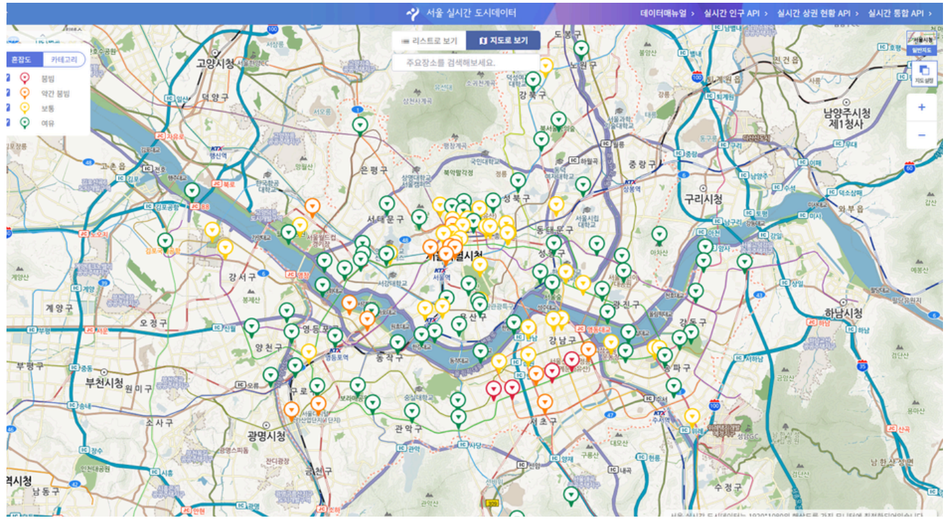
BENCHMARK · SEOUL URBAN DATA

서울 실시간 도시데이터

서울특별시 · 실시간 인구 및 도시 혼잡도 정보 서비스

서비스 현황



121곳
주요 장소 관측

5분
데이터 갱신 주기

4단계
혼잡도 분류

벤치마킹 분석

주요 기능

- **실시간 혼잡도** — 장소별 인구 밀집 정보 제공
- **지도 기반 시각화** — 위치별 혼잡 현황 직관적 확인
- **공공데이터 API** — 외부 시스템에서 데이터 활용 가능

기존 서비스의 한계

- 영상 기반 현장 확인 기능 부재
- 추정 인구와 실제 현장 상황 간 차이 가능

적용 방향 | 드론 영상 분석으로 현장 확인 · 이벤트 감지 보완

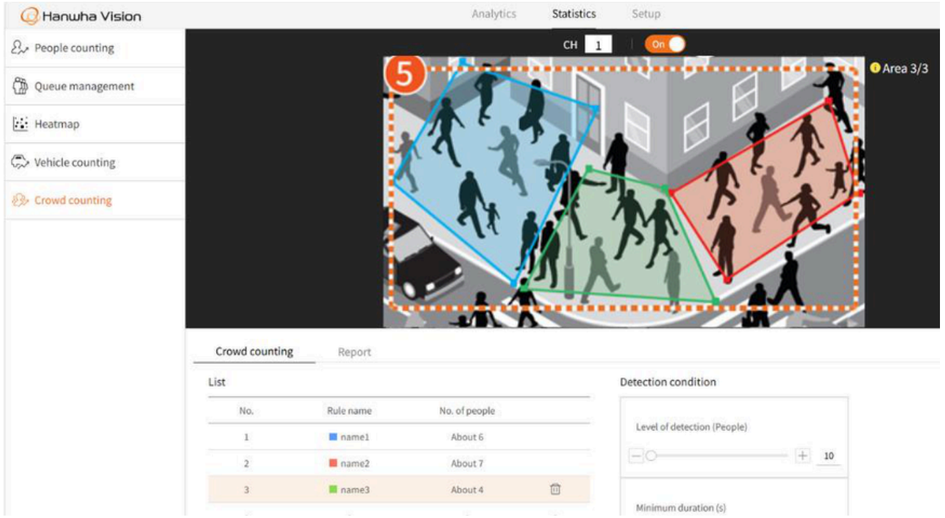
출처: 서울 열린데이터광장 · 서울 실시간 도시데이터 (data.seoul.go.kr)

BENCHMARK · HANWHA VISION

한화비전 Crowd Counting

한국 · AI 카메라(엣지) 기반 군중 계수 솔루션

서비스 현황



카메라 안
카메라 NPU 자체 분석

최대 3구역
가상 구역 설정 한도

알람
기준 초과 시 자동 알림

벤치마킹 분석

주요 기능

- **실시간 군중 계수** — 구역 내 인원 · 밀집도 자동 계산
- **엣지 분석** — 카메라에서 처리해 전송 부담 감소
- **VMS 연동** — 면적 대비 인원으로 혼잡 등급 구분

기존 서비스의 한계

- 가상 구역 최대 3개 · 구역당 500명 제한
- 일 · 주 단위 요약 리포트 중심

적용 방향 | 지역 비교와 1분~1년 그래프로 이력 분석 보완

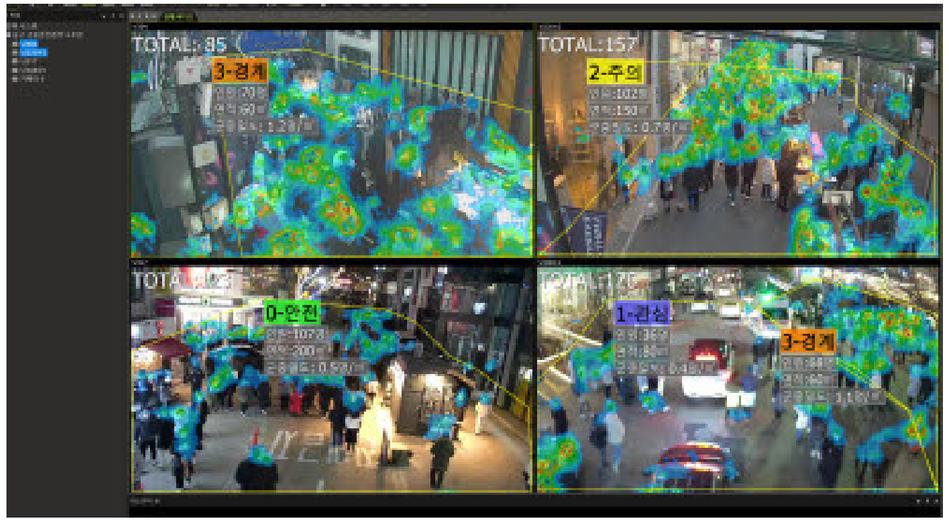
출처: 한화비전 · AI 기반 영상분석 (hanwhavision.com)

BENCHMARK · INTELLIVIX

인텔리빅스 AI 군중안전

한국 · 영상분석 기반 인파 사고 위험 분석 솔루션

서비스 현황



3단계
주의 · 경계 · 심각 구분

CCTV
관제센터 영상 활용

GIS
지도 기반 연계 (과제 목표)

벤치마킹 분석

주요 기능

- **밀집도 위험 판단** — 단위 면적당 인원으로 단계 산출
- **현장 시연 검증** — 2023년 서울 중구 명동거리 가정 시연
- **공모사업 과제** — CCTV · 드론 영상 인파 위험 분석 개발

기존 서비스의 한계

- 관제센터 중심, 일반 사용자 화면은 확인 안 됨
- 이력 통계 · 엑셀 · 다시보기 기능 확인 안 됨

적용 방향 | 일반 사용자 앱과 이력 통계 · 다시보기로 범위 확장

출처: 보안뉴스 · 인텔리빅스 군중안전 관련 보도 (boannews.com)

BENCHMARK · DIFFERENCE

유사 서비스와의 차별점

프로젝트의 차별점

01

면적 기준 밀집도 3단계 자동 경보

인원수가 아닌 면적당
밀집도(명/㎡)로 판단
정상 · 주의 · 위험
3단계로 자동 경보

02

드론 부감 영상 전용 탐지 · 추적

VisDrone 미세조정
YOLOv8m + PointTracker
추적 번호 유지율
1~2% → 약 91%

03

통계에서 영상 다시보기로 연결

그래프 지점을 누르면
그 시각 영상으로 이동
탐지 박스 켜고 끄기
30일 녹화 보관

04

사용자 · 관리자 앱 권한 분리

통계만 보는 사용자 앱
운영 · 영상까지 보는
관리자 앱으로 분리
엑셀 내려받기 지원